
Group 2

BookVerse
Software Architecture Document

Version 1.5

BookVerse	Version: 1.5
Software Architecture Document	Date: 03/06/2025
<document identifier>	

Revision History

Date	Version	Description	Author
17/05/2025	1.0	Thêm Introduction, Architecture goals and constraints. Thêm Logical View.	Hoàng Quốc Việt
19/05/2025	1.1	Thêm Presentation layer 4.1 và component Presentation layer 4.5, vẽ diagram cho 4.5.	Nguyễn Mạnh Văn
21/05/2025	1.2	Thêm Data Access Layer 4.3, Relationship Between Layers 4.4, Component: Data Access Layer 4.7 và vẽ diagram cho 4.7. Thêm Business Logic Layer 4.2, Component: Business Logic Layer 4.6, vẽ diagram cho 4.6.	Dương Ngọc Kiều Trinh, Nguyễn Phạm Tú Uyên
22/05/2025	1.3	Thêm Usecase Model cho 3.	Nguyễn Đoàn Minh Uyên
01/06/2025	1.4	Thêm deployment và implementation view.	Hoàng Quốc Việt
03/06/2025	1.5	Chỉnh sửa lại các gói package và vẽ lại các package diagram của hệ thống.	Hoàng Quốc Việt

BookVerse	Version: 1.5
Software Architecture Document	Date: 03/06/2025
<document identifier>	

Table of Contents

1.	Introduction	5
2.	Architectural Goals and Constraints	5
	Architectural Goals	5
	Architectural Constraints	5
3.	Use-Case Model	6
4.	Strategic Architectural Views (C4 Model)	7
4.1	Level 1: System Context Diagram	7
4.2	Level 2: Container Diagram	8
4.3	Level 3: Component Diagram	9
4.4	Level 4: Code Diagrams	9
5.	Detailed Logical View	9
5.1	Architecture Overview	9
5.2	Backend Layer (Node.js - MVC)	9
5.2.1	Backend Layer Overview	9
5.2.2	Backend Layer Package Diagram	10
5.2.3	Backend Packages Details	10
5.2.3.1	Package: Authentication	10
5.2.3.2	Package: UserManagement	11
5.2.3.3	Package: BookCatalog	13
5.2.3.4	Package: OrderProcessing	15
5.2.3.5	Package: ReviewManagement	16
5.2.3.6	Package: SharedKernel / Core	17
5.3	Frontend Layer (Vue.js)	17
5.3.1	Frontend Layer Overview	17
5.3.2	Frontend Layer Package Diagram	18
5.3.3	Frontend Packages Details	18
5.3.3.1	Package: UI.Authentication	18
5.3.3.2	Package: UI.Product	18
5.3.3.3	Package: UI.Cart	19
5.3.3.4	Package: UI.User	19
5.3.3.5	Package: UI.Admin	19
5.3.3.6	Package: UI.Core	20
5.4	Relationships and Interaction Flow between Layers/Packages	20

BookVerse	Version: 1.5
Software Architecture Document	Date: 03/06/2025
<document identifier>	

6.	Deployment	21
6.1	Deployment Diagram	21
6.2	Deployment Mapping	21
7.	Implementation View	22
7.1	Frontend	22
7.2	Backend	28

BookVerse	Version: 1.5
Software Architecture Document	Date: 03/06/2025
<document identifier>	

Software Architecture Document

1. Introduction

Tài liệu Kiến trúc Phần mềm (Software Architecture Document – SAD) này mô tả kiến trúc tổng thể của hệ thống web bán sách trực tuyến **BookVerse**. Mục tiêu của tài liệu là cung cấp cái nhìn tổng quan và chi tiết về các thành phần phần mềm, cách thức giao tiếp, cũng như các ràng buộc và định hướng thiết kế hệ thống.

Tài liệu tham khảo:

- Vision Document.
- Use-case Specification Document.
- Project Plan Document.

2. Architectural Goals and Constraints

Architectural Goals

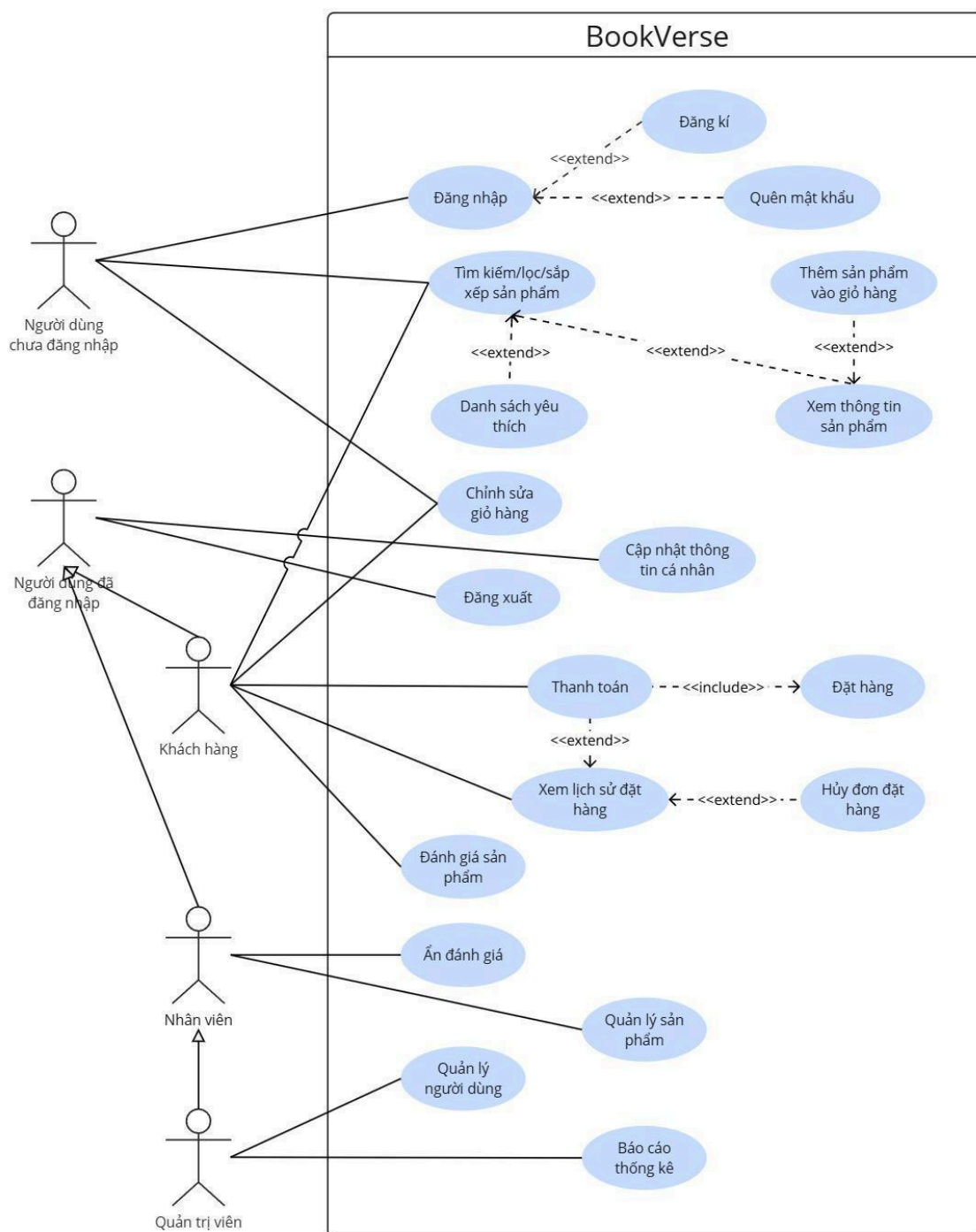
- Cung cấp giao diện đơn giản, trực quan, thân thiện với người dùng phổ thông.
- Hỗ trợ đầy đủ quy trình mua sắm: tìm kiếm sách, thêm vào giỏ, đặt hàng, thanh toán và đánh giá.
- Phân quyền người dùng rõ ràng: Khách, Người dùng, Nhân viên, Quản trị viên.
- Đảm bảo bảo mật: xác thực bằng JWT, sử dụng HTTPS, mã hóa dữ liệu nhạy cảm.
- Hệ thống có thể xử lý ít nhất 1.000 yêu cầu đồng thời mà không ảnh hưởng đáng kể đến hiệu suất.
- Hỗ trợ khả năng mở rộng trong tương lai khi số lượng người dùng và sản phẩm tăng.

Architectural Constraints

- Thiết kế ưu tiên cho nền tảng web, sử dụng Vue.js (UI).
- Backend sử dụng Nodejs với Express.js, cơ sở dữ liệu MongoDB.
- Áp dụng RESTful API để giao tiếp giữa frontend và backend.
- Sử dụng mô hình tổ chức thư mục theo kiến trúc MVC.
- Hệ thống yêu cầu có kết nối internet ổn định để hoạt động.
- Giới hạn triển khai trên các nền tảng miễn phí (Render, Vercel).
- Tuân thủ thời gian hoàn thành dự án trong 3 tháng theo kế hoạch môn học.

BookVerse	Version: 1.5
Software Architecture Document	Date: 03/06/2025
<document identifier>	

3. Use-Case Model



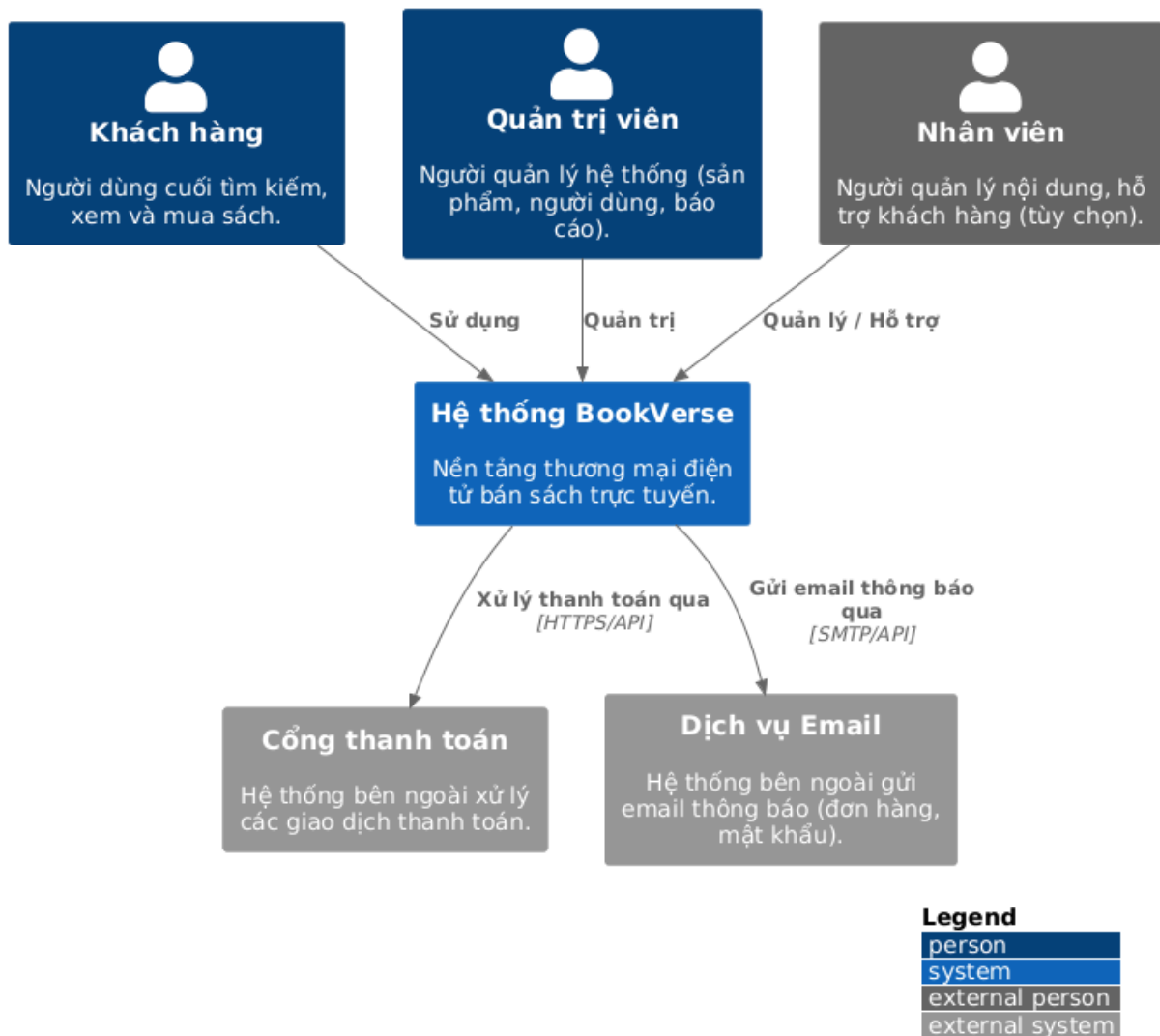
Link diagram: [Usecase diagram](#)

BookVerse	Version: 1.5
Software Architecture Document	Date: 03/06/2025
<document identifier>	

4. Strategic Architectural Views (C4 Model)

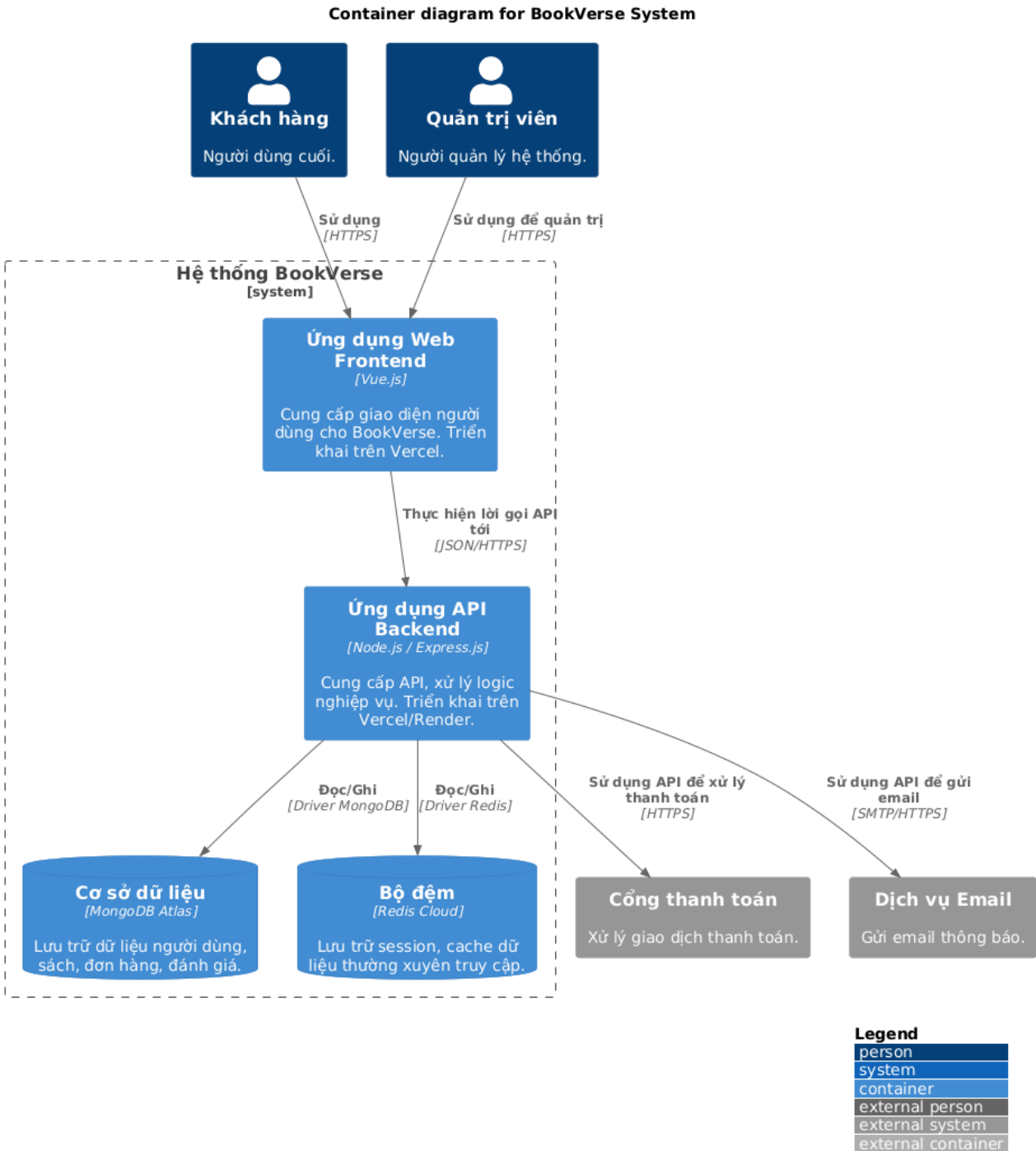
4.1 Level 1: System Context Diagram

System Context diagram for BookVerse



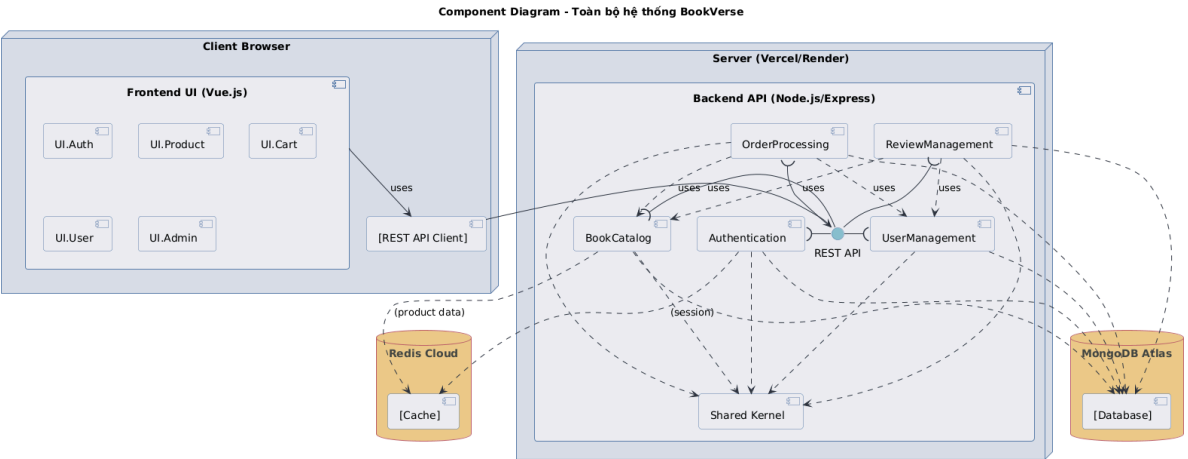
BookVerse	Version: 1.5
Software Architecture Document	Date: 03/06/2025
<document identifier>	

4.2 Level 2: Container Diagram



BookVerse	Version: 1.5
Software Architecture Document	Date: 03/06/2025
<document identifier>	

4.3 Level 3: Component Diagram



Link diagram: [Component diagram](#)

4.4 Level 4: Code Diagrams

Được mô tả chi tiết ở các phần bên dưới.

5. Detailed Logical View

5.1 Architecture Overview

Kiến trúc ứng dụng BookVerse được chia thành hai tầng chính:

- Presentation Layer (Frontend - Vue.js): Chịu trách nhiệm hiển thị giao diện người dùng và xử lý tương tác người dùng phía client.
- Backend Layer (Node.js - MVC): Chịu trách nhiệm cho toàn bộ logic nghiệp vụ, xử lý dữ liệu, xác thực, ủy quyền và cung cấp API cho tầng Frontend.

Các tầng này được phân rã thành các gói (packages) đại diện cho các khu vực chức năng chính, giúp tăng tính module hóa và dễ quản lý.

5.2 Backend Layer (Node.js - MVC)

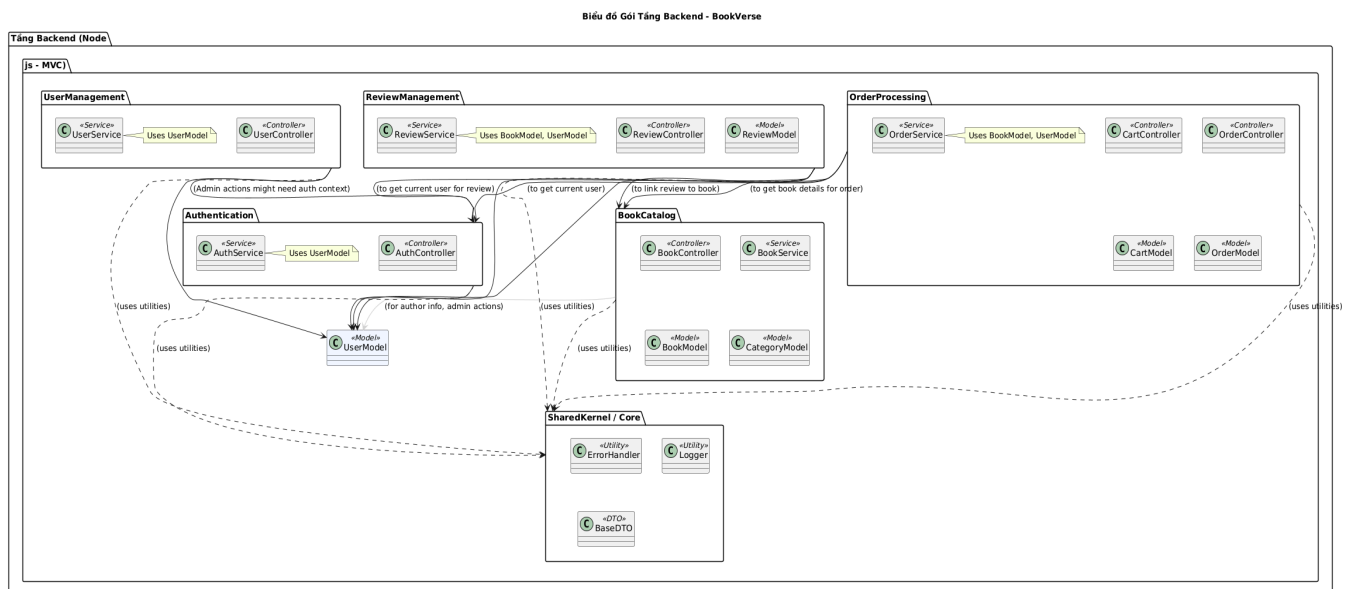
5.2.1 Backend Layer Overview

Tầng backend được xây dựng bằng Node.js và Express.js, tuân theo mô hình kiến trúc Model-View-Controller (MVC) kết hợp với tầng Service tùy chọn để đóng gói logic nghiệp vụ phức tạp.

BookVerse	Version: 1.5
Software Architecture Document	Date: 03/06/2025
<document identifier>	

- **Model:** Đại diện cho cấu trúc dữ liệu, logic nghiệp vụ cốt lõi và các thao tác xử lý dữ liệu. Tương tác trực tiếp với cơ sở dữ liệu (MongoDB) thông qua Mongoose ODM.
- **View (API Responses):** Là các phản hồi HTTP (thường là JSON) được gửi đến client (Tầng Frontend).
- **Controller:** Tiếp nhận yêu cầu HTTP từ client, điều phối xử lý, tương tác với Services (hoặc trực tiếp với Models) và gửi lại phản hồi.
- **Service:** Nằm giữa Controllers và Models, đóng gói logic nghiệp vụ phức tạp hoặc điều phối các hoạt động liên quan đến nhiều model, giúp controllers gọn gàng.

5.2.2 Backend Layer Package Diagram



Link diagram: [Package diagram](#)

5.2.3 Backend Packages Details

5.2.3.1 Package: Authentication

Trách nhiệm: Xử lý việc đăng ký, đăng nhập, đăng xuất của người dùng và quản lý phiên (session), sử dụng JWT.

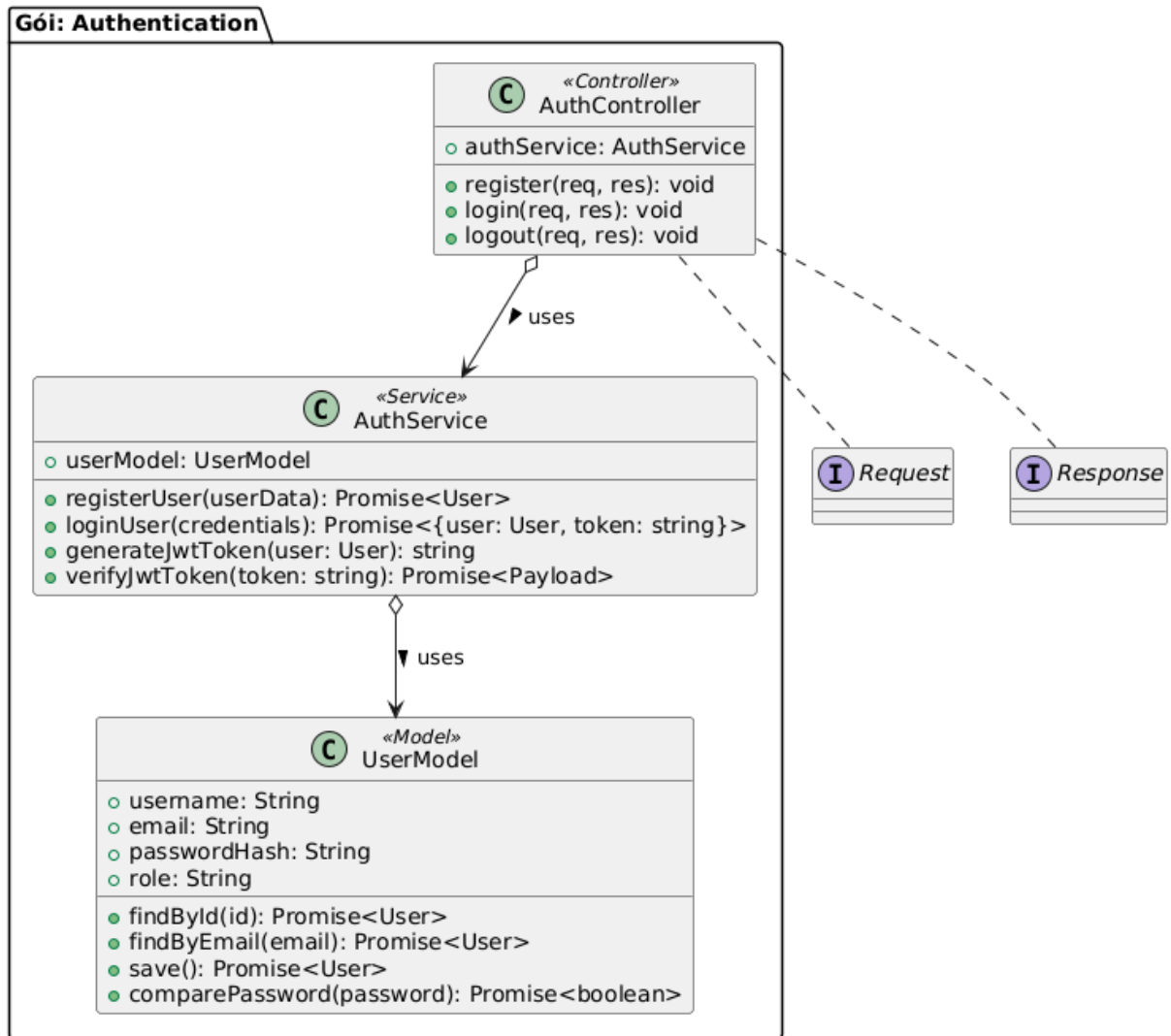
Các Lớp/Thành phần Chính:

- **AuthController (Controller):** Tiếp nhận yêu cầu HTTP liên quan đến xác thực (`/register`, `/login`, `/logout`), gọi `AuthService` và trả về phản hồi JSON.
- **AuthService (Service):** Thực hiện logic nghiệp vụ cho việc đăng ký, xác thực mật khẩu, tạo và xác minh token JWT. Sử dụng `UserModel`.

BookVerse	Version: 1.5
Software Architecture Document	Date: 03/06/2025
<document identifier>	

- UserModel (Model): Đại diện cho thực thể người dùng, quản lý lưu trữ và truy xuất dữ liệu người dùng liên quan đến xác thực.

Biểu đồ Lớp Gói Authentication - Backend BookVerse



Link diagram: [Authentication Package](#)

5.2.3.2 Package: UserManagement

📌 Trách nhiệm: Quản lý thông tin hồ sơ người dùng (profile), vai trò, và các hoạt động liên quan đến tài khoản người dùng (ngoài xác thực).

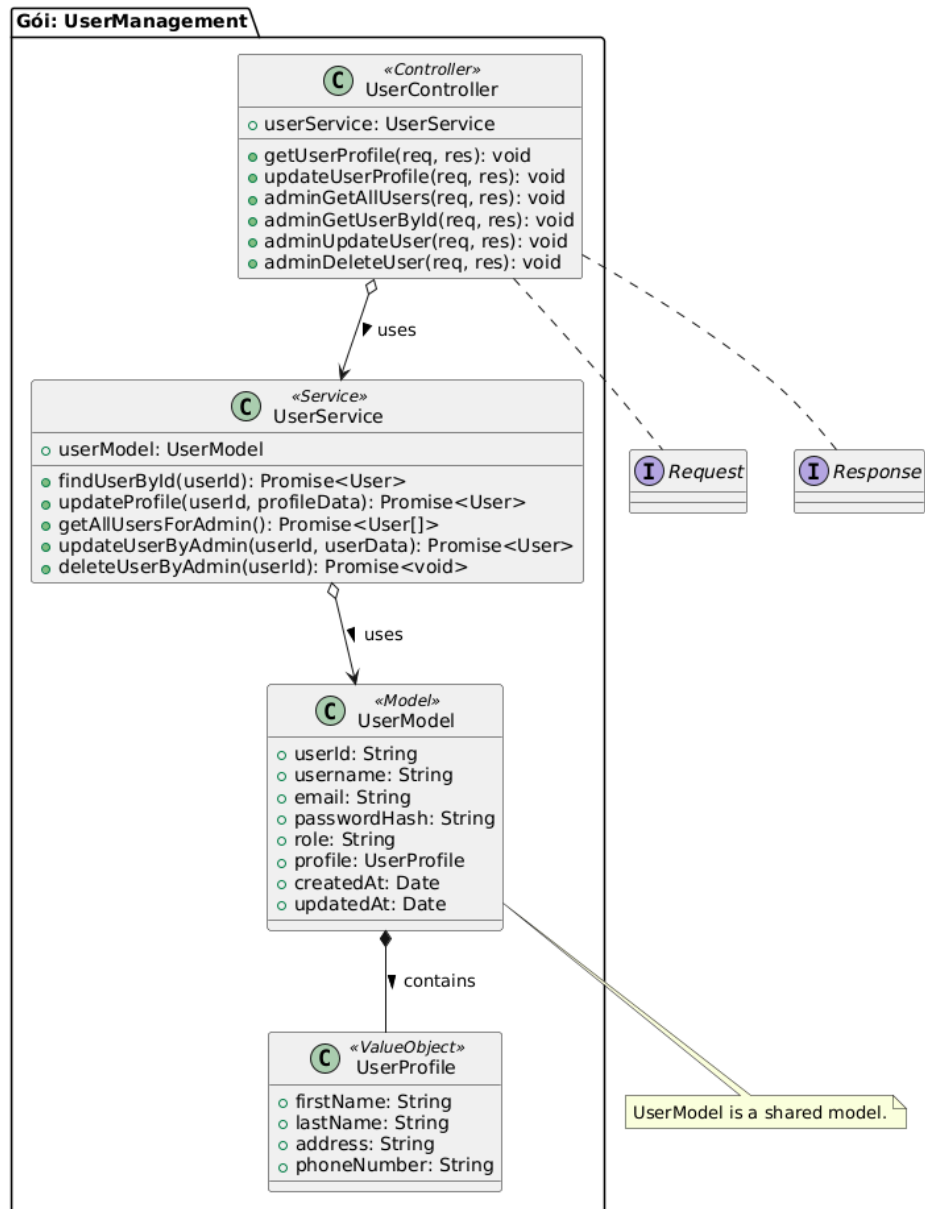
BookVerse	Version: 1.5
Software Architecture Document	Date: 03/06/2025
<document identifier>	

📁 Các Lớp/Thành phần Chính:

- `UserController` (Controller): Tiếp nhận yêu cầu HTTP liên quan đến quản lý người dùng (ví dụ: xem/cập nhật hồ sơ, quản lý người dùng bởi Admin).
- `UserService` (Service): Thực hiện logic nghiệp vụ cho việc quản lý hồ sơ, phân quyền. Sử dụng `UserModel`.
- `UserModel` (Model): Đại diện cho thực thể người dùng, quản lý lưu trữ và truy xuất dữ liệu người dùng.

BookVerse	Version: 1.5
Software Architecture Document	Date: 03/06/2025
<document identifier>	

Biểu đồ Lớp Gói UserManagement - Backend BookVerse



Link diagram: [User Management Package](#)

BookVerse	Version: 1.5
Software Architecture Document	Date: 03/06/2025
<document identifier>	

5.2.3.3 Package: BookCatalog

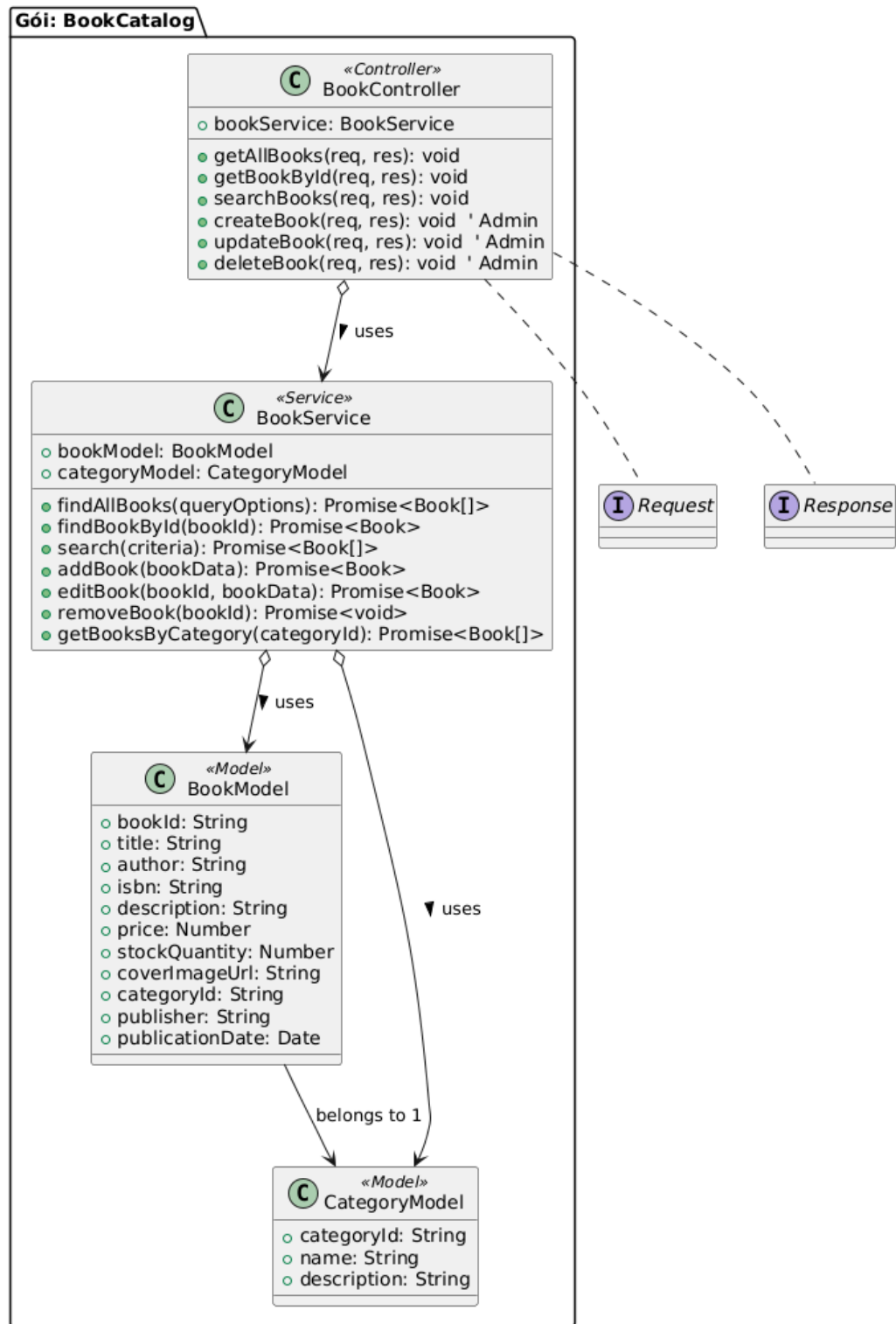
📖 Trách nhiệm: Quản lý thông tin sách, danh mục (categories), tìm kiếm sách, hiển thị chi tiết sách.

📖 Các Lớp/Thành phần Chính:

- `BookController` (Controller): Tiếp nhận yêu cầu HTTP liên quan đến sách (ví dụ: lấy danh sách sách, xem chi tiết sách, tìm kiếm, tạo/cập nhật sách bởi Admin).
- `BookService` (Service): Thực hiện logic nghiệp vụ cho việc quản lý sách, danh mục, xử lý tìm kiếm phức tạp. Sử dụng `BookModel`, `CategoryModel`.
- `BookModel` (Model): Đại diện cho thực thể sách, quản lý lưu trữ và truy xuất dữ liệu sách.
- `CategoryModel` (Model): Đại diện cho thực thể danh mục sách.

BookVerse	Version: 1.5
Software Architecture Document	Date: 03/06/2025
<document identifier>	

Biểu đồ Lớp Gói BookCatalog - Backend BookVerse



Link diagram: [BookCatalog Package](#)

BookVerse	Version: 1.5
Software Architecture Document	Date: 03/06/2025
<document identifier>	

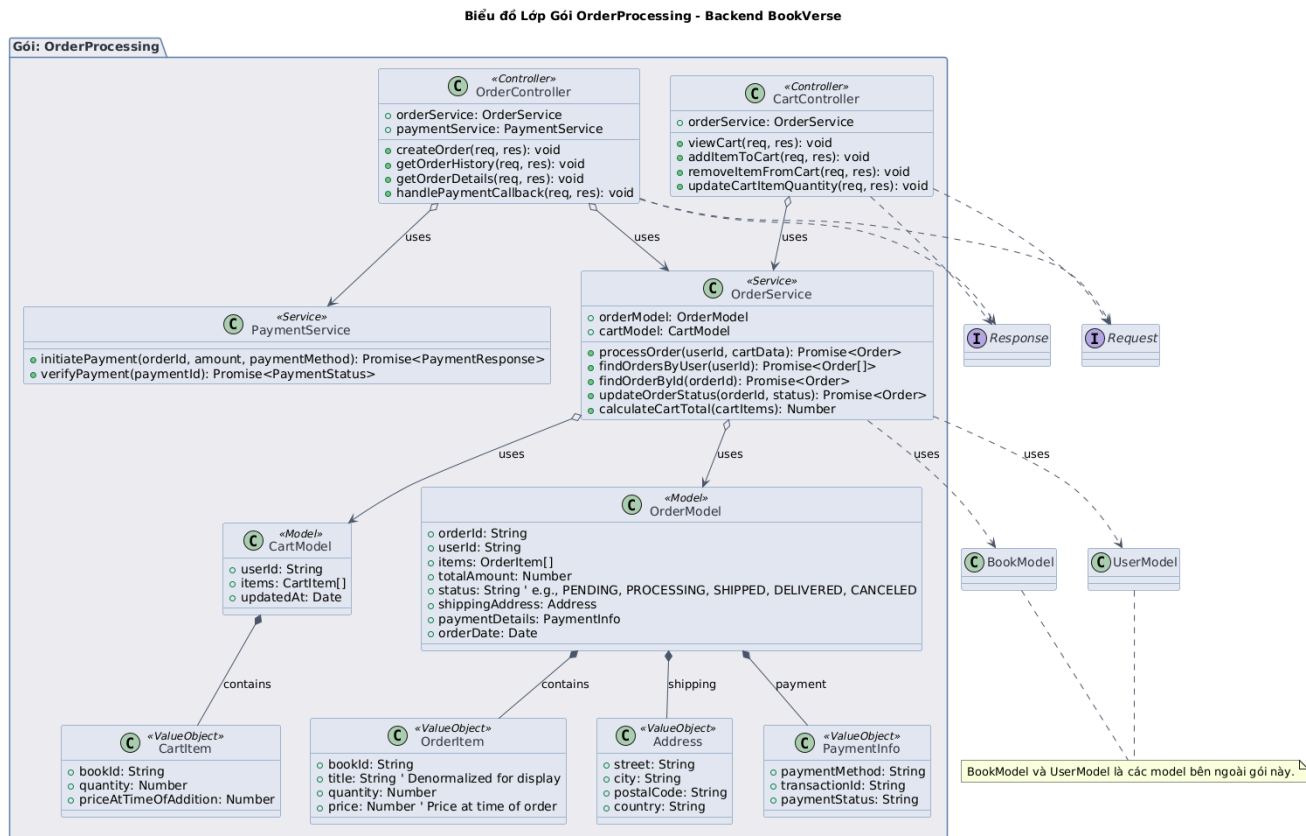
5.2.3.4 Package: OrderProcessing

🎬 Trách nhiệm: Xử lý giỏ hàng (shopping cart), quy trình đặt hàng, và tương tác với cổng thanh toán.

🎬 Các Lớp/Thành phần Chính:

- `CartController` (Controller): Xử lý các yêu cầu liên quan đến giỏ hàng (thêm/xóa/cập nhật sản phẩm trong giỏ).
- `OrderController` (Controller): Xử lý các yêu cầu tạo đơn hàng, xem lịch sử đơn hàng.
- `PaymentController` (Controller): (Có thể có) Xử lý các callback từ cổng thanh toán.
- `OrderService` (Service): Thực hiện logic nghiệp vụ cho việc tạo đơn hàng, tính toán tổng tiền, cập nhật trạng thái đơn hàng. Sử dụng `OrderModel`, `BookModel`, `UserModel`, và tương tác với `PaymentService` (nếu có, để gọi cổng thanh toán).
- `CartModel` (Model): (Có thể là một phần của `UserModel` hoặc một collection riêng) Đại diện cho giỏ hàng của người dùng.
- `OrderModel` (Model): Đại diện cho thực thể đơn hàng, bao gồm các `OrderItem`.
- `OrderItem` (Embedded Model/Class): Chi tiết từng sản phẩm trong một đơn hàng.

BookVerse	Version: 1.5
Software Architecture Document	Date: 03/06/2025
<document identifier>	



Link diagram: [OrderProcessing Package](#)

5.2.3.5 Package: ReviewManagement

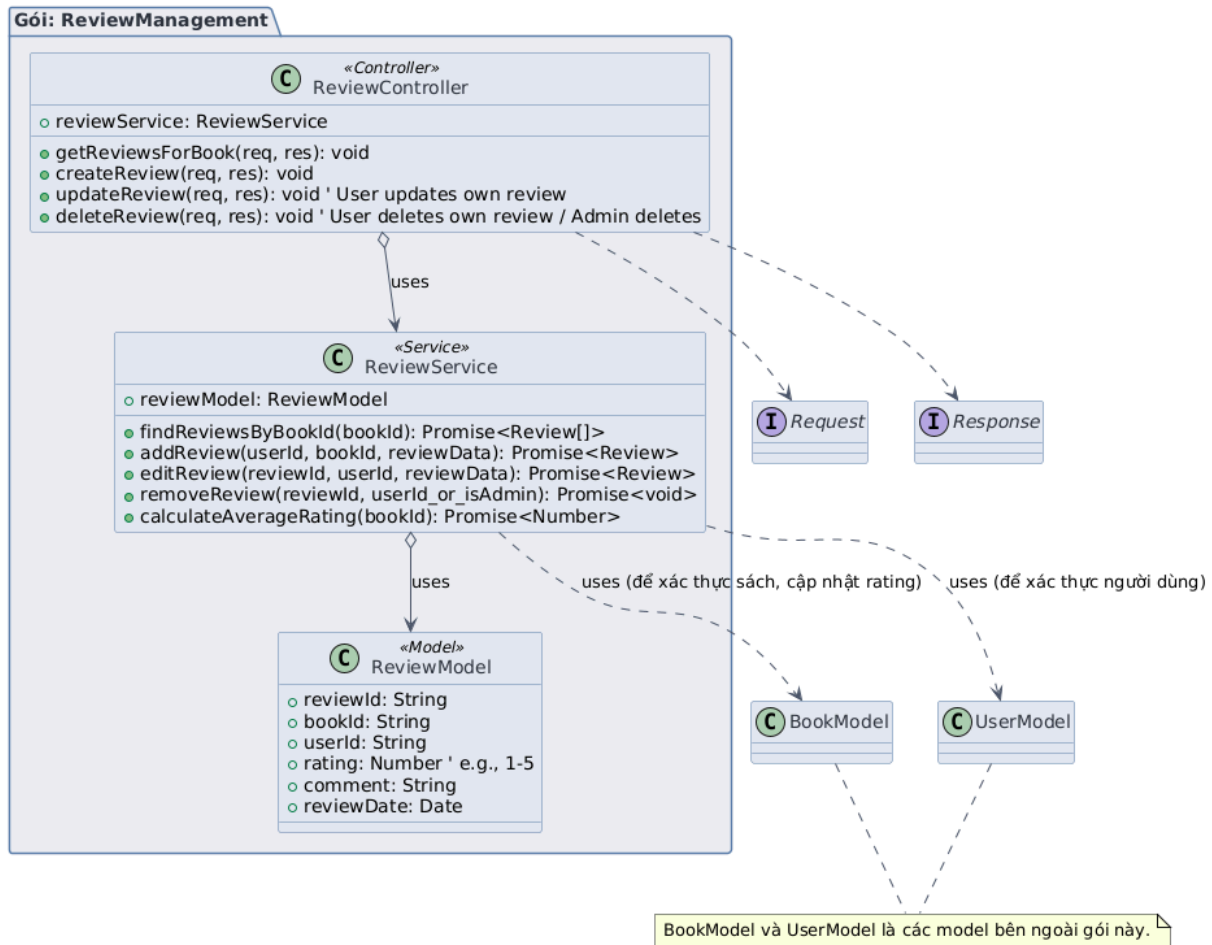
📌 **Trách nhiệm:** Cho phép người dùng gửi đánh giá (ratings, comments) cho sách và quản lý các đánh giá đó.

📌 **Các Lớp/Thành phần Chính:**

- ReviewController (Controller): Tiếp nhận yêu cầu HTTP để tạo, xem, sửa, xóa đánh giá.
- ReviewService (Service): Thực hiện logic nghiệp vụ liên quan đến đánh giá (ví dụ: kiểm duyệt, tính điểm trung bình). Sử dụng ReviewModel, BookModel, UserModel.
- ReviewModel (Model): Đại diện cho thực thể đánh giá.

BookVerse	Version: 1.5
Software Architecture Document	Date: 03/06/2025
<document identifier>	

Biểu đồ Lớp Gói ReviewManagement - Backend BookVerse



Link diagram: [Review Management Package](#)

5.2.3.6 Package: SharedKernel / Core

📌 Trách nhiệm: Chứa các tiện ích chung, lớp cơ sở, hằng số, middleware dùng chung, hoặc các logic cốt lõi được sử dụng bởi nhiều gói khác trong backend.

📌 Ví dụ: Các hàm xử lý lỗi chung, logger,...

5.3 Frontend Layer (Vue.js)

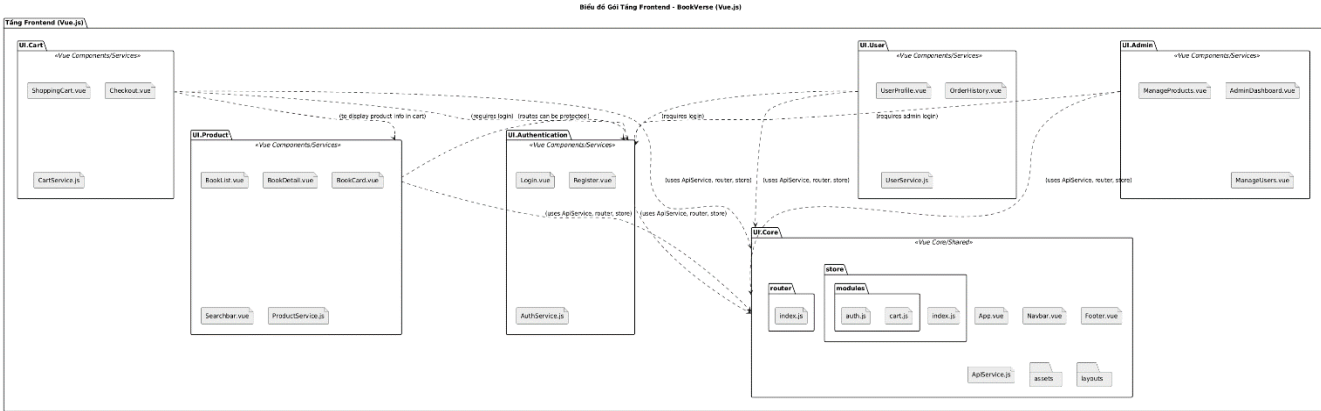
5.3.1 Frontend Layer Overview

Tầng frontend được xây dựng bằng Vue.js, chịu trách nhiệm hiển thị giao diện người dùng (UI) và xử lý các tương tác người dùng phía client. Nó giao tiếp với Tầng Backend

BookVerse	Version: 1.5
Software Architecture Document	Date: 03/06/2025
<document identifier>	

thông qua các lời gọi API (HTTP requests). Cấu trúc frontend cũng được tổ chức thành các gói/module để dễ quản lý.

5.3.2 Frontend Layer Package Diagram



Link diagram: [Frontend Layer Package Diagram](#)

5.3.3 Frontend Packages Details

5.3.3.1 Package: UI.Authentication

🎬 Trách nhiệm: Cung cấp các thành phần giao diện (components/views) và logic phía client cho việc đăng ký, đăng nhập, đăng xuất.

🎬 Các Thành phần/Services Chính:

- `Login.vue` (View/Component): Form đăng nhập.
- `Register.vue` (View/Component): Form đăng ký.
- `AuthService.js` (Client-side Service): Gửi yêu cầu API đến backend cho các chức năng xác thực, quản lý token JWT/session phía client.

5.3.3.2 Package: UI.Product

🎬 Trách nhiệm: Hiển thị danh mục sách, chi tiết sản phẩm, kết quả tìm kiếm.

🎬 Các Thành phần/Services Chính:

- `BookList.vue` / `ProductCatalog.vue` (View/Component): Hiển thị danh sách các cuốn sách.
- `BookDetail.vue` / `ProductDetailPage.vue` (View/Component): Hiển thị thông tin chi tiết của một cuốn sách.

BookVerse	Version: 1.5
Software Architecture Document	Date: 03/06/2025
<document identifier>	

- `BookCard.vue` (Component): Component con để hiển thị một cuốn sách trong danh sách.
- `Searchbar.vue` (Component): Thanh tìm kiếm.
- `ProductService.js` (Client-side Service): Gửi yêu cầu API để lấy dữ liệu sách.

5.3.3.3 Package: UI.Cart

🎬 Trách nhiệm: Cung cấp giao diện và logic cho giỏ hàng và quy trình thanh toán.

🎬 Các Thành phần/Services Chính:

- `ShoppingCart.vue` (View/Component): Hiển thị các sản phẩm trong giỏ hàng.
- `Checkout.vue` (View/Component): Form thông tin thanh toán và đặt hàng.
- `CartService.js` (Client-side Service): Gửi yêu cầu API để quản lý giỏ hàng và thực hiện thanh toán.

5.3.3.4 Package: UI.User

🎬 Trách nhiệm: Cung cấp giao diện cho người dùng quản lý hồ sơ cá nhân, xem lịch sử đơn hàng.

🎬 Các Thành phần/Services Chính:

- `UserProfile.vue` (View/Component): Form cập nhật thông tin cá nhân.
- `OrderHistory.vue` (View/Component): Hiển thị danh sách các đơn hàng đã đặt.
- `UserService.js` (Client-side Service): Gửi yêu cầu API để quản lý thông tin người dùng.

5.3.3.5 Package: UI.Admin

🎬 Trách nhiệm: Cung cấp giao diện cho quản trị viên quản lý sản phẩm, người dùng, đơn hàng, xem báo cáo.

🎬 Các Thành phần/Services Chính: (Ví dụ)

- `AdminDashboard.vue` (View/Component)
- `ManageProducts.vue` (View/Component)

BookVerse	Version: 1.5
Software Architecture Document	Date: 03/06/2025
<document identifier>	

- `ManageUsers.vue` (View/Component)

5.3.3.6 Package: UI.Core

📌 Trách nhiệm: Chứa các thành phần giao diện chung (Layouts, Nav, Footer), các service cốt lõi (wrapper cho `axios` hoặc `fetch` để gọi API - `ApiService.js`), quản lý state global (Vuex store), event bus, các directives/mixins dùng chung.

📌 Các Thành phần/Services Chính:

- `App.vue` (Main application component)
- `Navbar.vue` (Component)
- `Footer.vue` (Component)
- `ApiService.js` (Client-side Service)
- `store/index.js` (Vuex store modules)

5.4 Relationships and Interaction Flow between Layers/Packages

📌 Tương tác Người dùng: Người dùng tương tác với các components trong Tầng Frontend (Vue.js).

📌 Xử lý Yêu cầu Phía Client: Các actions của người dùng kích hoạt các phương thức trong components hoặc client-side services. Các services này chuẩn bị và gửi yêu cầu HTTP (sử dụng `ApiService.js`) đến các endpoints tương ứng của Tầng Backend (Node.js API).

📌 Xử lý Yêu cầu Phía Server:

1. Router (Express.js) của Tầng Backend nhận yêu cầu và chuyển đến Controller phù hợp trong gói tương ứng.
2. Controller xác thực đầu vào (nếu cần), sau đó gọi phương thức của Service tương ứng.
3. Service thực thi logic nghiệp vụ, có thể tương tác với một hoặc nhiều Model để truy vấn hoặc cập nhật dữ liệu trong Cơ sở dữ liệu (MongoDB).
4. Model (sử dụng Mongoose) thực hiện các thao tác CRUD trên cơ sở dữ liệu.

📌 Phân phối Phản hồi:

1. Sau khi xử lý, Service trả kết quả về cho Controller.

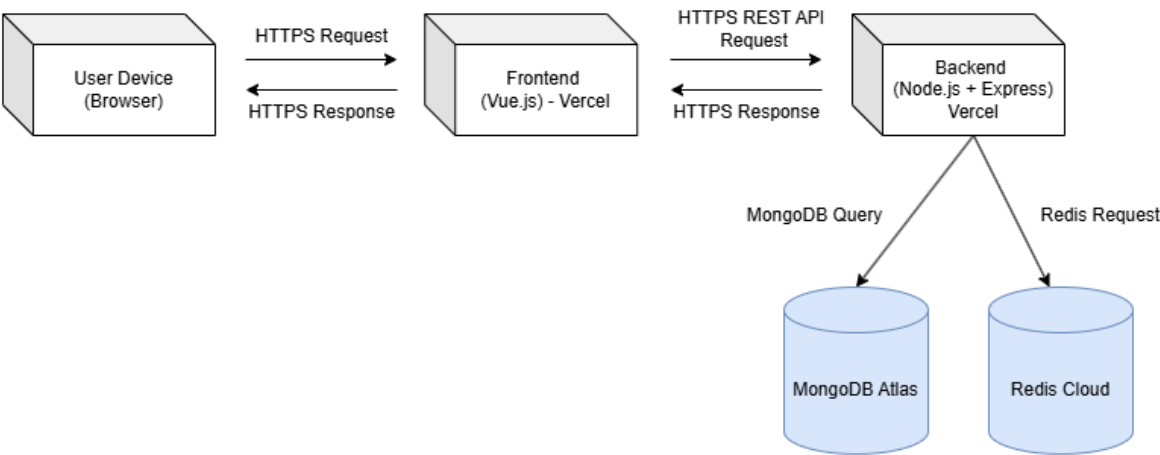
BookVerse	Version: 1.5
Software Architecture Document	Date: 03/06/2025
<document identifier>	

2. Controller định dạng dữ liệu thành phản hồi HTTP (thường là JSON) và gửi lại cho Tầng Frontend.

📌 Cập nhật Giao diện Người dùng: Tầng Frontend nhận phản hồi, cập nhật state của ứng dụng và giao diện người dùng được render lại để hiển thị kết quả cho người dùng.

6. Deployment

6.1 Deployment Diagram



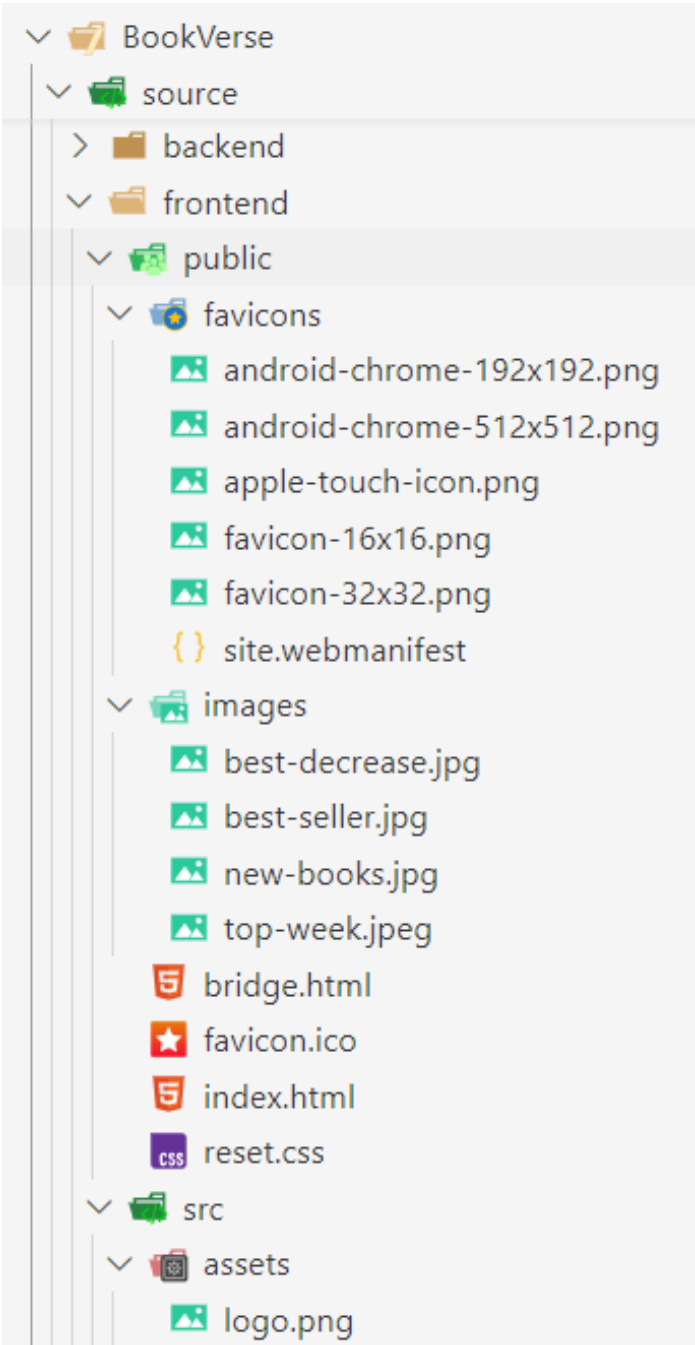
6.2 Deployment Mapping

Thành phần	Mô tả triển khai
Frontend (Vue.js)	Được triển khai trên nền tảng Vercel dưới dạng ứng dụng tĩnh (static site).
Backend (Node.js + Express.js)	Cũng được triển khai trên Vercel , sử dụng chức năng Serverless Functions hoặc nền tảng API.
MongoDB Database	Sử dụng MongoDB Atlas , một dịch vụ cơ sở dữ liệu cloud được quản lý đầy đủ.
Redis Cache	Sử dụng Redis Cloud để lưu trữ dữ liệu cache, tăng tốc truy xuất dữ liệu.
User (Browser)	Truy cập hệ thống thông qua trình duyệt web trên máy tính hoặc thiết bị di động.

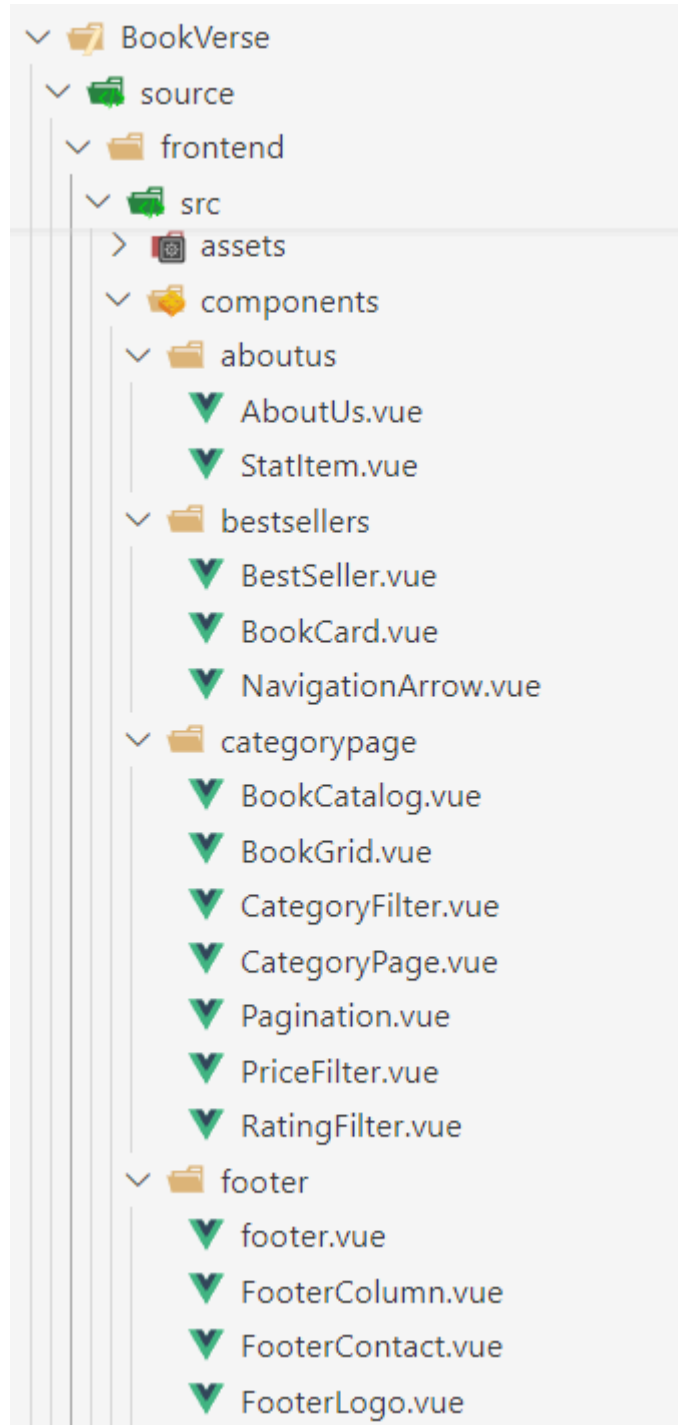
BookVerse	Version: 1.5
Software Architecture Document	Date: 03/06/2025
<document identifier>	

7. Implementation View

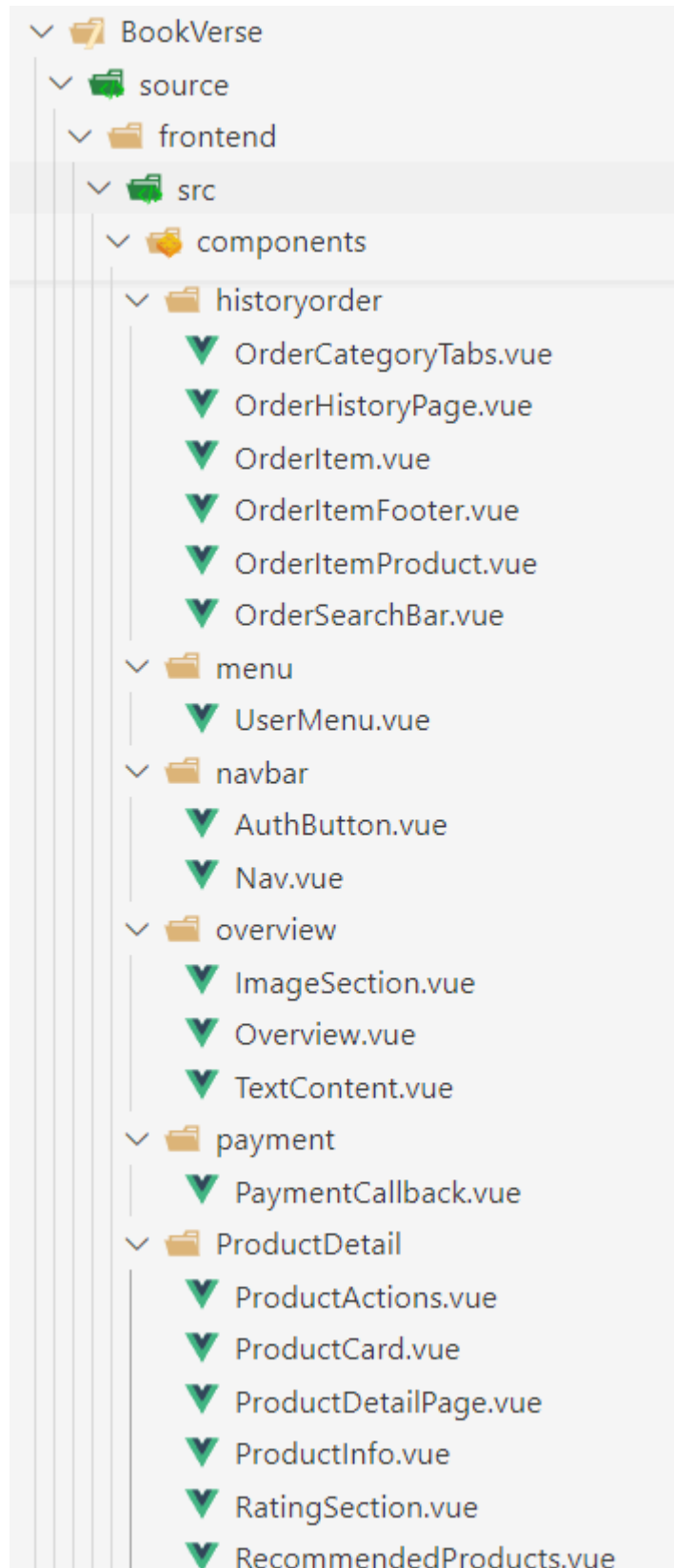
7.1 Frontend



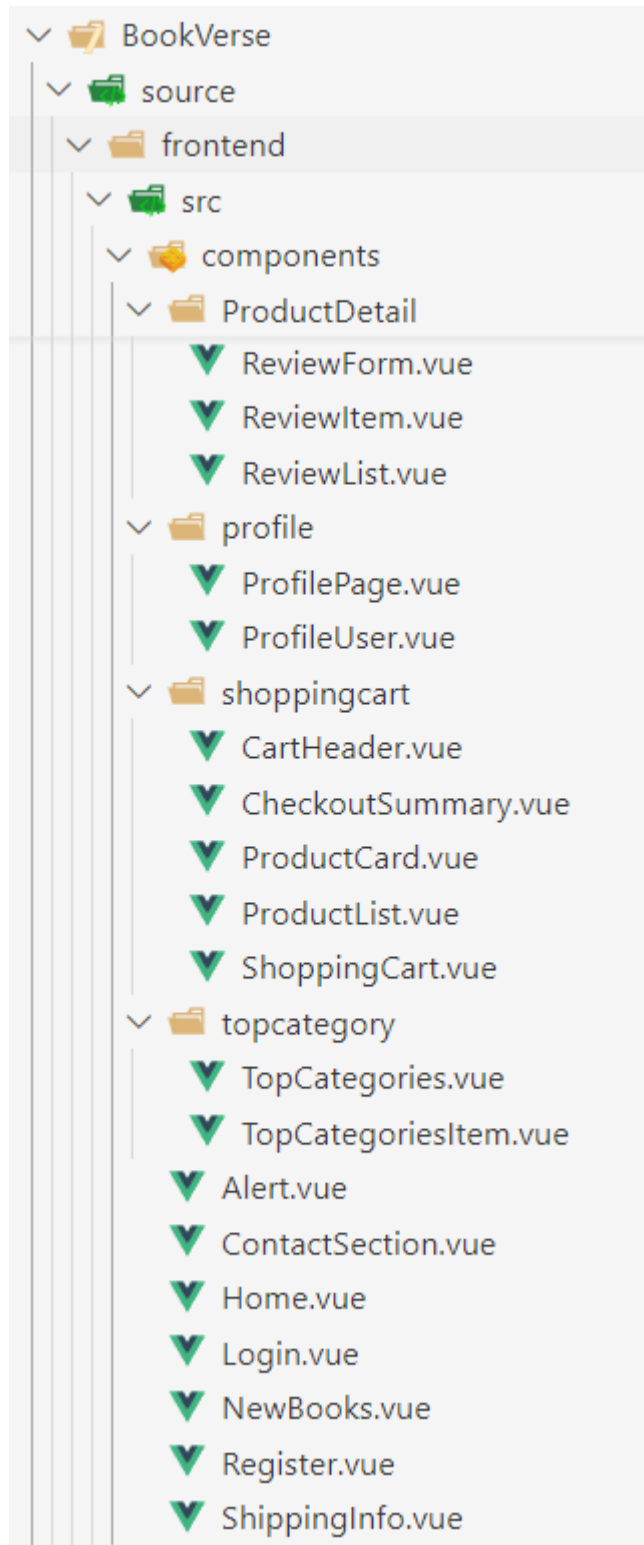
BookVerse	Version: 1.5
Software Architecture Document	Date: 03/06/2025
<document identifier>	



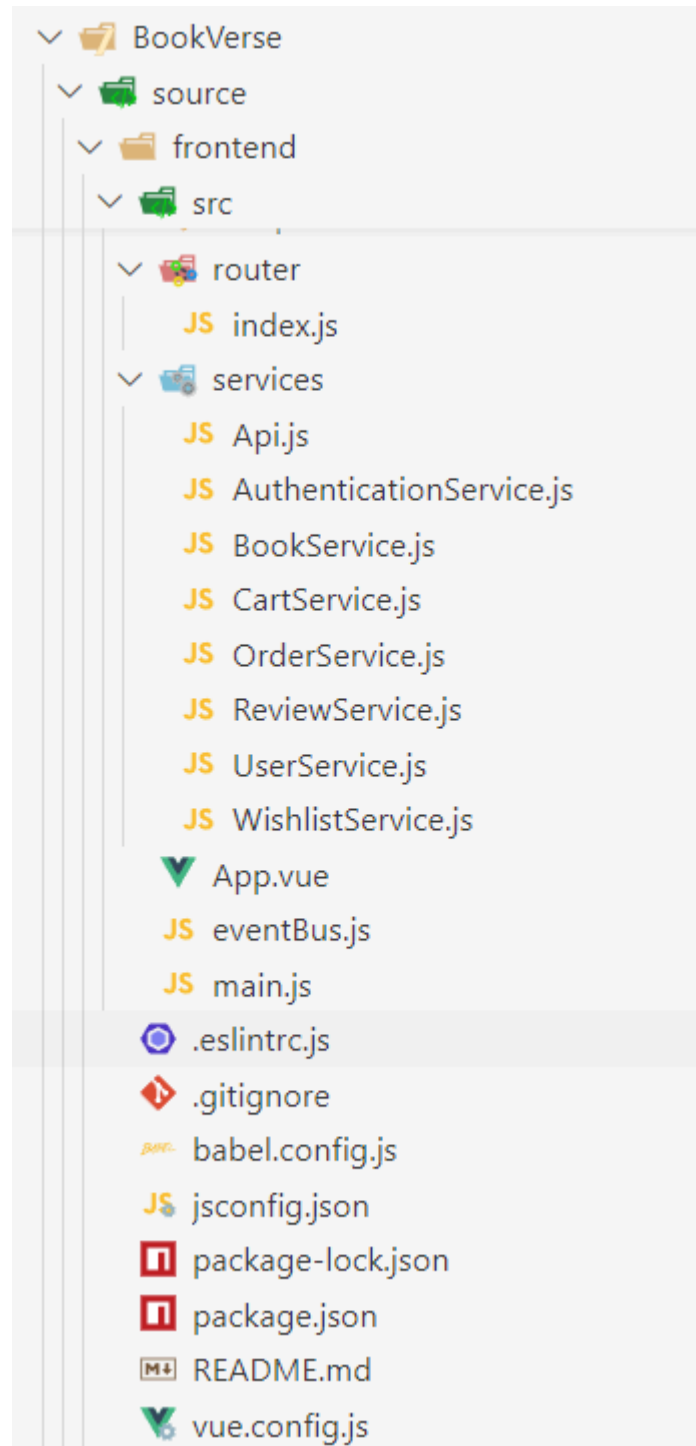
BookVerse	Version: 1.5
Software Architecture Document	Date: 03/06/2025
<document identifier>	



BookVerse	Version: 1.5
Software Architecture Document	Date: 03/06/2025
<document identifier>	

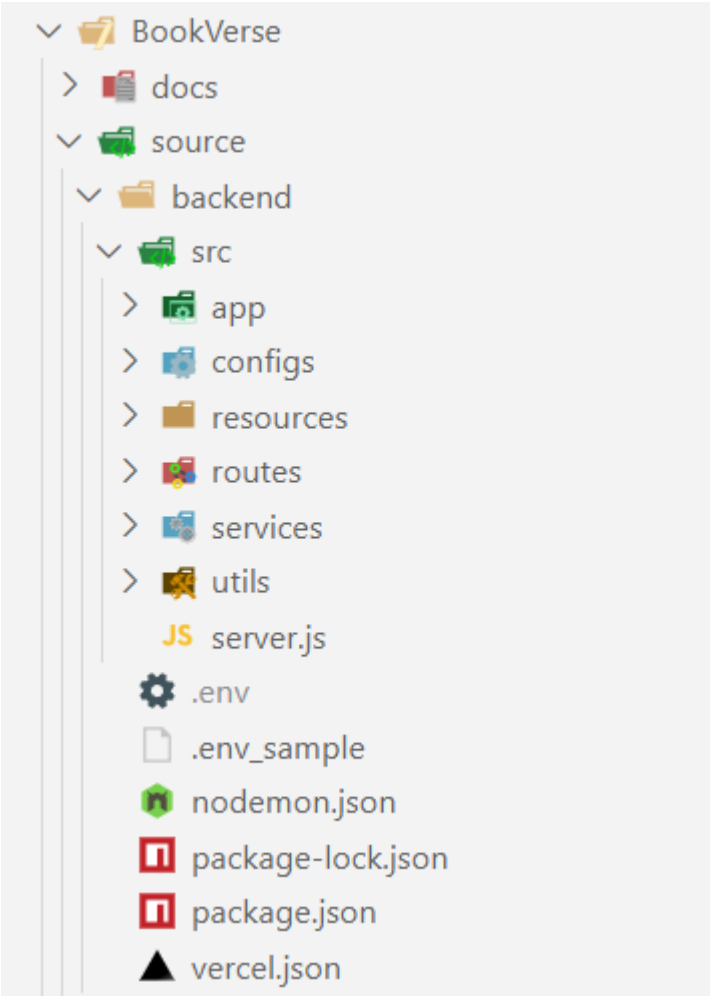


BookVerse	Version: 1.5
Software Architecture Document	Date: 03/06/2025
<document identifier>	



BookVerse	Version: 1.5
Software Architecture Document	Date: 03/06/2025
<document identifier>	

7.2 Backend



BookVerse	Version: 1.5
Software Architecture Document	Date: 03/06/2025
<document identifier>	



BookVerse	Version: 1.5
Software Architecture Document	Date: 03/06/2025
<document identifier>	

